RESUMO DE ESTUDO · ANATOMIA · MEDICINA

# Sistema Genital Masculino

Escroto e suas camadas, testículo, epidídimo, funículo espermático, ducto deferente, vesículas seminais, ductos ejaculatórios, próstata, glândulas bulbouretrais, uretra masculina e pênis

Baseado nas aulas do Prof. Miguel Leitão e do Prof. Erivan Façanha Barreto, *Sistema Genital Masculino* (Faculdade de Medicina, UFC), com as suas anotações nos slides. Aprofundamento em Moore *Anatomia Orientada para a Clínica*, Netter *Atlas de Anatomia Humana* e Sobotta (fonte de várias figuras da aula). Os boxes "Cai na prova" foram montados com as questões de anatomia da AV1 da T137, da T136 e dos compilados.

**COMO USAR ESTE RESUMO**

1. Comece pelo **trajeto do espermatozoide** (seção 1): todo o resto é a descrição de cada parada desse caminho.
2. Monte na cabeça a **correspondência entre a parede abdominal e o escroto** (seção 2). É a pergunta que mais se repete.
3. Para cada órgão, guarde **onde fica, o que passa por dentro e onde desemboca**: é isso que as questões cobram.
4. Na véspera, revise o **mapa-mestre** (seção 11), os vinte pontos e os mnemônicos, depois faça as questões.

**CÓDIGO DE CORES DOS ESQUEMAS**

Escroto e camadas · Testículo e epidídimo · Ductos (deferente, ejaculatório) · Glândulas anexas · Uretra · Pênis

Em uma frase · Cai na prova · Correlação clínica · Aprofundamento · Mnemônico

**AS CINCO IDEIAS QUE ORGANIZAM TODA A MATÉRIA**

1. **O escroto é a parede abdominal que desceu** com o testículo: cada camada do escroto corresponde a uma da parede. A exceção é a gordura, que no escroto é trocada pelo **músculo dartos**.
2. **Tudo gira em torno da temperatura**: a espermatogênese precisa de 2 a 3 °C abaixo da temperatura do corpo. Dartos, cremaster, **plexo pampiniforme** e a ausência de gordura cuidam disso.
3. **O espermatozoide segue um caminho fixo**: túbulos seminíferos, retos, rede do testículo, dúctulos eferentes, epidídimo, ducto deferente, ducto ejaculatório e uretra. Ele só ganha **motilidade no epidídimo**.
4. **O sêmen é quase todo feito pelas glândulas**: vesículas seminais (a maior parte), próstata e bulbouretrais. Por isso a vasectomia quase não muda o volume ejaculado.
5. **Cada parte da uretra tem sua clínica**: a prostática sofre na hiperplasia da próstata, a membranosa (a mais estreita, no esfíncter externo) nas fraturas da pelve e a esponjosa na queda a cavaleiro.

**SUMÁRIO**


1. **Visão geral** e trajeto do espermatozoide
2. **Escroto**: parede, camadas, nervos e temperatura
3. **Testículo**: estrutura, vasos e descida
4. **Epidídimo**
5. **Funículo espermático**
6. **Ducto deferente** e ducto ejaculatório
7. **Vesículas seminais**
8. **Próstata**
9. **Uretra masculina** e glândulas bulbouretrais
10. **Pênis**: raiz, corpo, glande, vasos e nervos
11. **Revisão final**
12. **Questões** com gabarito comentado

# 1 Visão geral e trajeto do espermatozoide

**EM UMA FRASE**

O sistema genital masculino tem uma parte **externa** (escroto e pênis) e uma **interna**: os órgãos pares que produzem e conduzem os espermatozoides (**testículo, epidídimo, ducto deferente** e **ducto ejaculatório**), as **glândulas anexas** que fazem o líquido seminal (**vesículas seminais, próstata** e **bulbouretrais**) e a **uretra**, que no homem é via urinária e genital ao mesmo tempo.

| Grupo | Órgãos |
|---|---|
| Genitália externa | Escroto · pênis |
| Gônadas e vias | Testículos (2) · epidídimos (2) · ductos deferentes (2) · ductos ejaculatórios (2) |
| Glândulas anexas | Vesículas seminais (2) · próstata (1) · glândulas bulbouretrais (2) |
| Via comum | Uretra masculina: prostática, membranosa e esponjosa |

Os dois professores organizam de jeitos diferentes: o primeiro separa genitália externa e interna; o segundo separa órgãos genitais (testículos, ductos deferentes, vesículas seminais, ductos ejaculatórios e pênis) e glândulas anexas (próstata e bulbouretrais). O conteúdo é o mesmo.

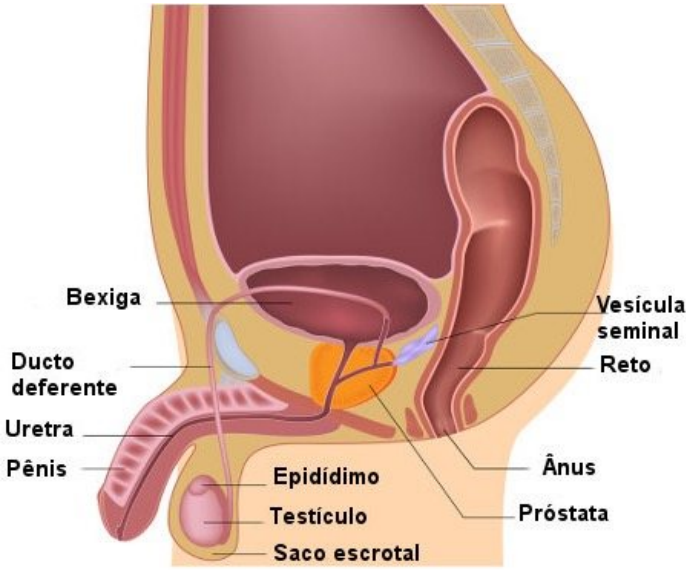



**Figura 1.** Visão geral em corte sagital (aula). Siga o caminho: testículo e epidídimo no saco escrotal, ducto deferente subindo para a pelve, vesícula seminal atrás da bexiga, próstata abaixo dela e uretra atravessando o pênis.

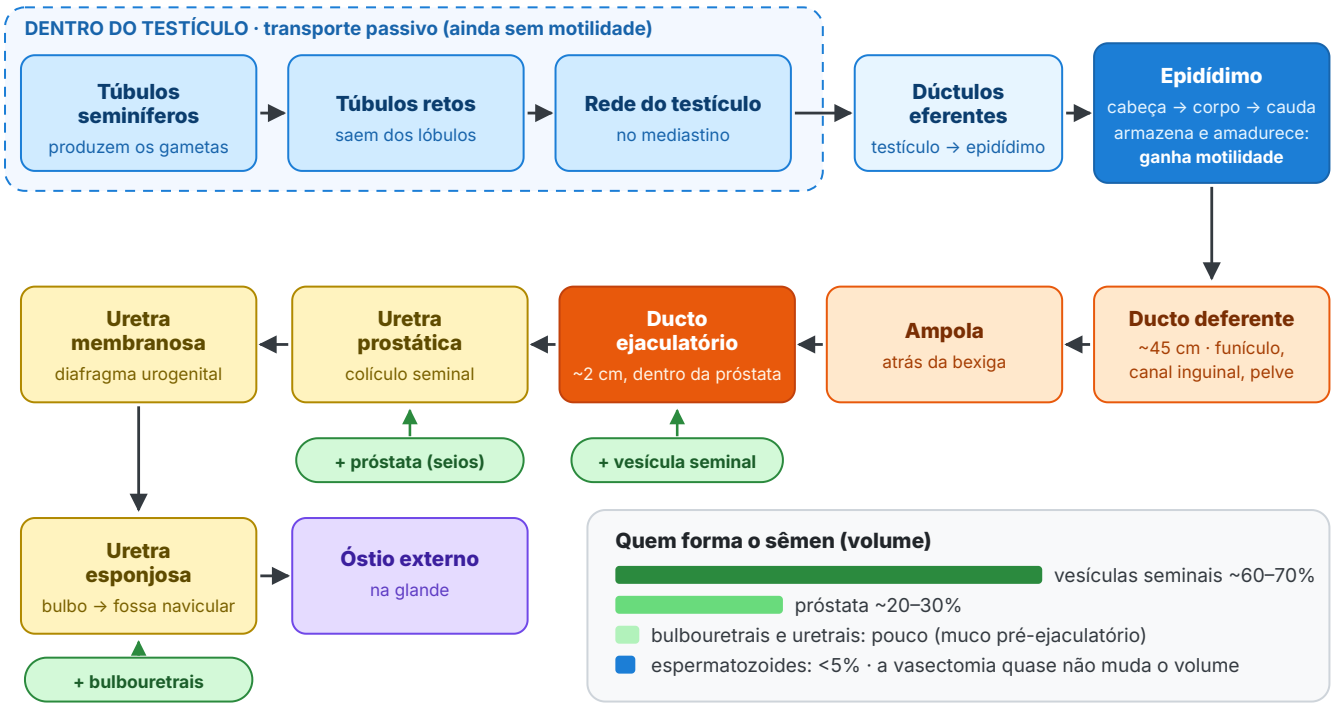



**Figura 2.** O trajeto do espermatozoide, do túbulo seminífero ao óstio externo da uretra, e de onde vem cada parte do sêmen. Os três primeiros segmentos ficam dentro do testículo e o transporte ali é passivo.

**CAI NA PROVA · O TRAJETO (T137, T136, COMPILADOS)**

**Dúctulos eferentes** ligam a rede do testículo ao epidídimo (caiu quatro vezes). O transporte dentro do testículo é **passivo**. A **motilidade** é adquirida no **epidídimo**. O **último segmento** antes da uretra é o **ducto ejaculatório**, a porção final do ducto deferente depois que recebe o ducto da vesícula seminal.

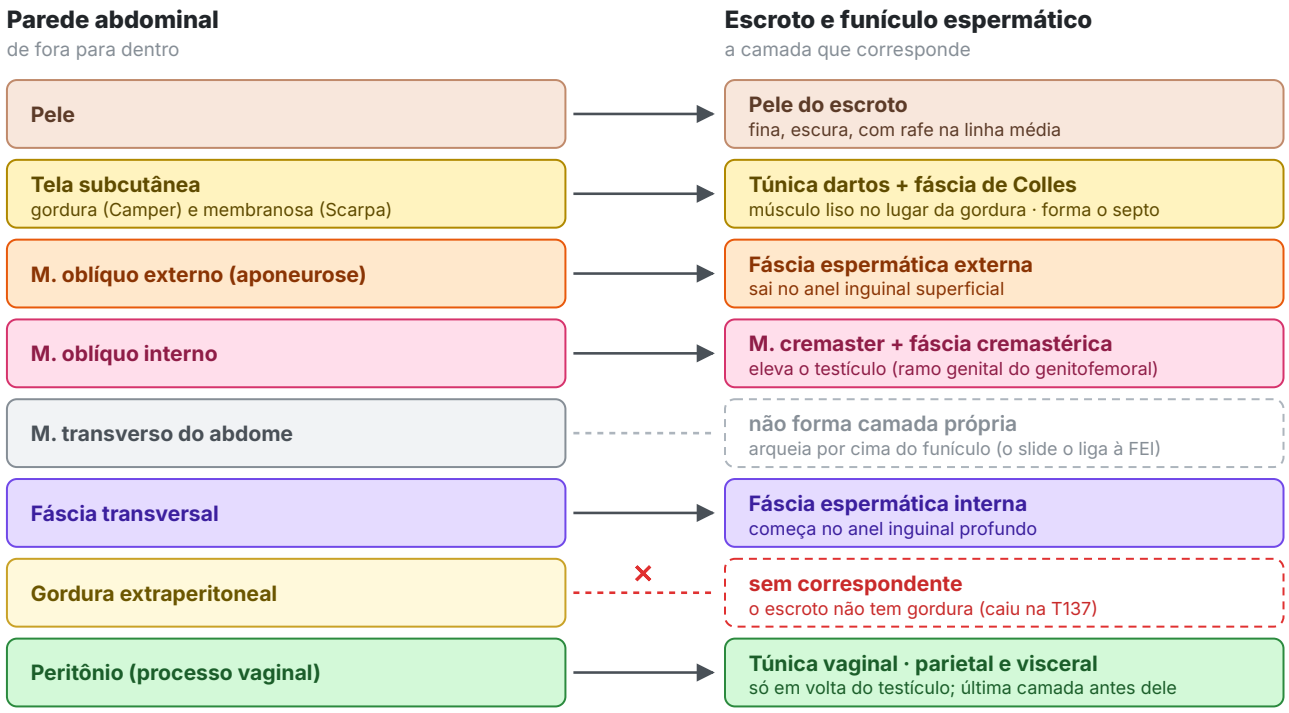
**MNEMÔNICO · AS OITO PARADAS**

**S R R E · E D E U**: **S**eminíferos, **R**etos, **R**ede, **E**ferentes (o bloco do testículo) · **E**pidídimo, **D**eferente, **E**jaculatório, **U**retra (o bloco das vias). As glândulas entram no segundo bloco: vesícula no ejaculatório, próstata e bulbouretrais na uretra.

## 2 Escroto: parede, camadas, nervos e temperatura

**EM UMA FRASE**

O escroto é uma bolsa de pele dividida em duas pelo **septo escrotal** (separa direita e esquerda). A **parede** tem pele, tela subcutânea com o **músculo dartos** no lugar da gordura e a **fáscia de Colles**; por dentro, **quatro túnicas** herdadas da parede abdominal cobrem o funículo e o testículo. O **conteúdo** são os testículos, os epidídimos e a parte inferior dos funículos espermáticos.




**Funículo espermático**: só as três fáscias (externa, cremastérica e interna). **Testículo**: as três + túnica vaginal.

**Figura 3.** Cada camada da parede abdominal tem uma correspondente no escroto, porque o testículo empurrou a parede à frente dele ao descer pelo canal inguinal. As únicas sem correspondente são a gordura extraperitoneal e, como camada separada, o transverso do abdome.

### Parede do escroto (aula)

- **Pele**: fina, escura, com pelos esparsos e muitas glândulas; a **rafe** na linha média marca o septo.
- **Tela subcutânea**: **músculo dartos** (músculo liso) e **nenhuma gordura**. O dartos enruga a pele no frio e forma o septo escrotal.
- **Fáscia de Colles**: camada fibrosa (profunda) da tela subcutânea do períneo, contínua com a fáscia do dartos e com a fáscia de Scarpa da parede abdominal.
- **Quatro túnicas**: fáscia espermática externa, fáscia cremastérica com o músculo cremaster, fáscia espermática interna e túnica vaginal. Elas são a parede

| Túnica do escroto | Vem de |
|---|---|
| **Fáscia espermática externa** | Aponeurose do **oblíquo externo** |
| **Fáscia cremastérica + m. cremaster** | **Oblíquo interno** |
| **Fáscia espermática interna** | **Fáscia transversal** (o slide diz “m. transverso”) |
| **Túnica vaginal (parietal e visceral)** | **Peritônio** (processo vaginal) |

Sua anotação no slide: F.E.E – O.E · F.C. – O.I. · F.E.I. – M.T. · T.V. – peritônio.

abdominal que desceu e cobrem o funículo e os testículos.

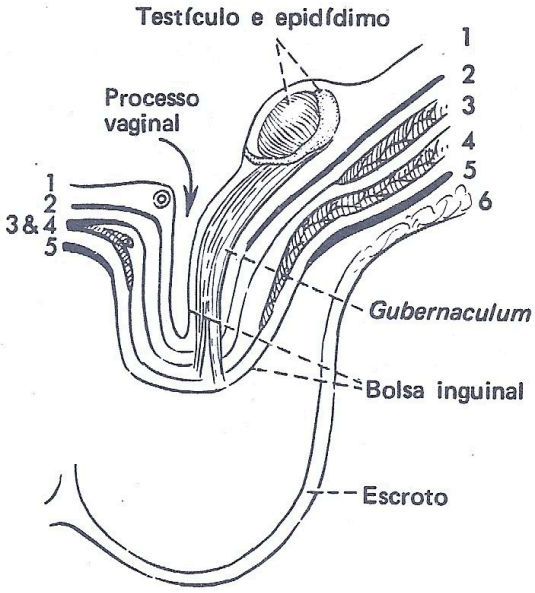



**Figura 4.** Testículo, bolsa inguinal e escroto antes da descida (aula). Pela sua legenda: 1 peritônio (vira túnica vaginal), 2 fáscia transversal (fáscia espermática interna), 3 transverso, 4 oblíquo interno (fáscia cremastérica), 5 oblíquo externo (fáscia espermática externa); 6 é a camada mais superficial. O gubernáculo traciona o testículo e o processo vaginal é o peritônio que desce na frente dele.

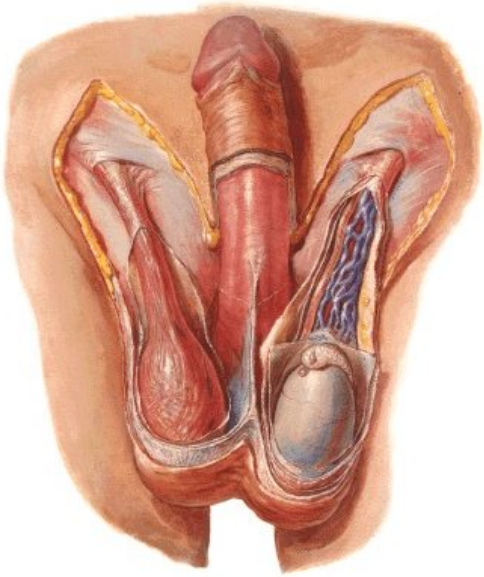


**Figura 5.** Escroto aberto em vista anterior (Netter, na aula). À direita da figura, as camadas foram rebatidas uma a uma até a túnica vaginal e o testículo; à esquerda, o funículo sai do anel inguinal superficial.

**APROFUNDAMENTO · FÁSCIA ESPERMÁTICA INTERNA**

O slide liga a fáscia espermática interna ao **músculo transverso**. Nos livros (Moore, Netter) ela vem da **fáscia transversal**, no anel inguinal profundo; o transverso do abdome passa em arco por cima do funículo e não forma camada própria (no máximo cede algumas fibras ao cremaster). Por isso, quando a questão pergunta o que **não** tem correspondente no escroto, a resposta segura é a **gordura extraperitoneal** (T137).

**CAI NA PROVA · CAMADAS NA CIRURGIA**

"Em um acesso pela pele do escroto, qual a **última camada** incisada antes da superfície do testículo?" **Túnica vaginal** (caiu duas vezes nos compilados). A lâmina visceral dela adere à túnica albugínea, então na prática a parietal é a última que se abre.

### Nervos cutâneos (sensitivos)

| Face | Nervo |
|---|---|
| Anterior | Nn. escrotais anteriores, do **ilioinguinal** (L1) |
| Anterolateral e superior | **Ramo genital do genitofemoral** (L1–L2) |
| Posterior | Nn. escrotais posteriores, do **pudendo** (S2–S4) |

Vasos: as **pudendas externas** (da femoral) irrigam a pele e a tela subcutânea do escroto e do pênis, não o tecido erétil; os ramos escrotais posteriores vêm da pudenda interna. A linfa do escroto vai para os **linfonodos inguinais superficiais**.

**CORRELAÇÃO CLÍNICA · TEMPERATURA E ESPERMATOGÊNESE**

O testículo precisa ficar 2 a 3 °C abaixo da temperatura do corpo. Quatro coisas garantem isso:

- **Dartos**: enruga a pele no frio (menos superfície, menos perda de calor) e relaxa no calor.
- **Cremaster**: aproxima o testículo do corpo no frio.
- **Plexo pampiniforme**: as veias envolvem a artéria testicular e esfriam o sangue que chega (troca em contracorrente).
- **Sem gordura** na tela subcutânea.

**CAI NA PROVA · TEMPERATURA (COMPILADOS, T136)**

"Detalhe anatômico do escroto que mantém a temperatura ideal?" **Presença do músculo dartos e pouca gordura**. "Estruturas que mantêm a temperatura?" **Dartos, cremaster e plexo pampiniforme**. "No funículo, o que mais contribui?" **Plexo pampiniforme**. "O músculo que eleva o escroto é prolongamento de qual?" **Oblíquo interno** (o cremaster).

# 3 Testículo: estrutura, vasos e descida

**EM UMA FRASE**

O testículo é a **gônada masculina**, par e ovoide, com função **exócrina** (espermatozoides, nos túbulos seminíferos) e **endócrina** (testosterona pelas células de Leydig e inibina pelas de Sertoli). Mede cerca de **4–5 × 3 × 2 cm**, é revestido pela **túnica albugínea** e envolvido pela **túnica vaginal**, e o epidídimo fica preso à sua **borda posterior**.

## Forma e relações

- **Faces** lateral e medial achatadas; **borda anterior** arredondada e livre; **borda posterior** fixa, onde fica o epidídimo e por onde entram vasos e nervos.
- Dois **polos**: o superior encosta na cabeça do epidídimo. O esquerdo costuma ficar mais baixo que o direito.

## Estrutura interna

- **Túnica albugínea**: cápsula de tecido conjuntivo denso, branca e resistente.
- **Mediastino do testículo**: espessamento da albugínea na parte posterior. Dele saem **septos** que dividem o órgão em cerca de 250 **lóbulos**, e nele fica a **rede do testículo**.
- Cada lóbulo tem de 1 a 4 **túbulos seminíferos**, onde estão as **células de Sertoli**, e entre eles as **células intersticiais (de Leydig)**.
- **Túnica vaginal**: lâmina **visceral**, colada à albugínea, e **parietal**, por fora. Entre as duas, uma cavidade com uma película de líquido lubrificante deixa o testículo deslizar.

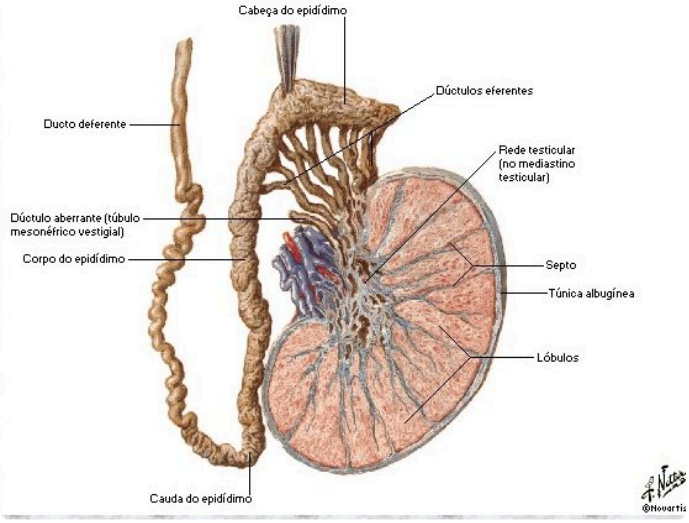



**Figura 6.** Testículo, epidídimo e ducto deferente em secção frontal (Netter, na aula). Veja a túnica albugínea, os septos e os lóbulos convergindo para a rede do testículo no mediastino, os dúctulos eferentes indo para a cabeça do epidídimo e a cauda continuando como ducto deferente.

**APROFUNDAMENTO · AS CÉLULAS E SEUS HORMÔNIOS (SUAS NOTAS)**

**Leydig** → **testosterona**, que no embrião mantém o **ducto mesonéfrico (de Wolff)**, futuro epidídimo, ducto deferente e vesícula seminal.
**Sertoli** → **inibina**, que inibe a liberação de **FSH**, e **hormônio antimülleriano (AMH)**, que faz regredir os ductos de Müller. Sustentam e nutrem as células germinativas.

## Vasos e linfa

- **Artéria testicular**: ramo da **aorta abdominal**, logo abaixo das renais (o testículo nasce no abdome e leva sua artéria junto).
- Veias formam o **plexo pampiniforme**, que vira a **veia testicular**: a **direita** drena na **veia cava inferior**; a **esquerda**, na **veia renal esquerda**.
- **Linfa** do testículo: linfonodos **lombares** (para-aórticos), não os inguinais.

**CORRELAÇÃO CLÍNICA · VARICOCELE**

Dilatação das veias do **plexo pampiniforme** ("saco de vermes" no escroto), quase sempre à **esquerda**: a veia testicular esquerda é mais longa e desemboca em **ângulo reto** na renal esquerda, com pressão maior. Esquenta o testículo e é causa comum de **infertilidade** (caiu duas vezes: "associada a qual componente do funículo?").

**CORRELAÇÃO CLÍNICA · LINFA E CÂNCER**

O **câncer de testículo** espalha para os linfonodos **para-aórticos** (o caminho da artéria testicular); um câncer da **pele do escroto** vai para os **inguinais superficiais**. Por isso, na suspeita de câncer, o testículo é retirado por via inguinal, sem cortar a pele do escroto.

### Descida dos testículos

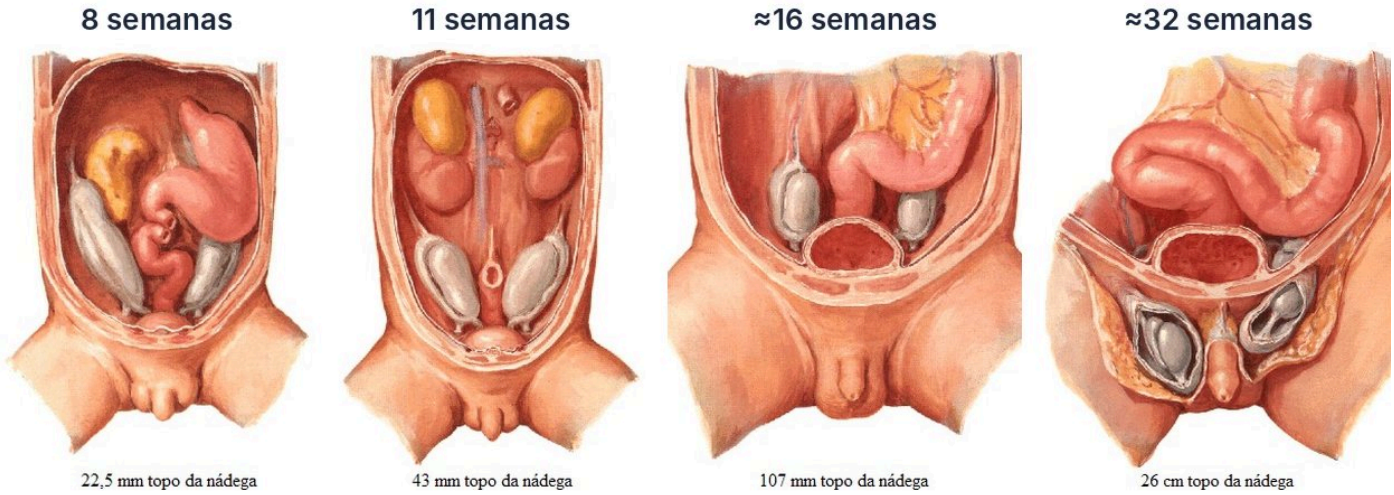



**Figura 7.** Descida dos testículos (aula, Sobotta; os slides marcam 8 e 11 semanas e 4 e 8 meses lunares): o testículo nasce na parede posterior do abdome, perto do rim, e desce guiado pelo gubernáculo até o escroto no fim da gestação.

- O testículo se forma na **parede posterior do abdome**, retroperitoneal, perto do rim.
- O **gubernáculo** (cordão que liga o polo inferior ao escroto) encurta e o puxa para baixo; na frente dele desce uma evaginação do peritônio, o **processo vaginal**.
- O testículo atravessa o **canal inguinal** (por volta do 7º mês) e chega ao escroto perto do nascimento, levando junto as camadas da parede, os vasos e o ducto deferente.
- O processo vaginal se fecha acima do testículo; só a parte de baixo persiste, como **túnica vaginal**.

**CORRELAÇÃO CLÍNICA · CRIPTORQUIDIA (CAIU NA T137, T136 E COMPILADOS)**

**Criptorquidia**: testículo parado no trajeto normal (abdome ou canal inguinal), que não chega ao escroto ou volta logo ao ser solto. É mais comum em prematuros e a maioria desce sozinha nos primeiros meses de vida. Riscos: **infertilidade** e **câncer de testículo** (seminoma). Testículo **não palpável** → **videolaparoscopia**. Não confunda: **retrátil** (desce com a manobra e fica) é variação normal, com seguimento anual; **ectópico** está fora do trajeto (raiz da coxa, períneo). Processo vaginal aberto → **hérnia inguinal indireta**; líquido na túnica vaginal → **hidrocele**.

## 4 Epidídimo

**EM UMA FRASE**

O epidídimo é um órgão em forma de **vírgula**, curvado sobre a borda posterior e o polo superior do testículo. É um único ducto muito enovelado (cerca de **6 m** desenrolado, 1 mm de diâmetro, cabendo em uns 4 cm) onde os espermatozoides são **armazenados** e **amadurecem**.

| Parte | O que tem |
|---|---|
| **Cabeça** | Vários túbulos: os **dúctulos eferentes** que chegam do testículo |
| **Corpo** | Um só túbulo, o **ducto do epidídimo**, muito enovelado |
| **Cauda** | Um túbulo, que continua como **ducto deferente** |

**CAI NA PROVA · FUNÇÃO**

**Armazenamento** e **maturação**: é no epidídimo que o espermatozoide **ganha motilidade própria** e capacidade de fecundar (T136). A capacitação final só acontece no trato genital feminino.

Medidas: o slide do primeiro professor fala em um tubo de 4 cm que desenrolado chega a 6 m; o do segundo, em 4,8 a 6,4 m de comprimento e 1 mm de diâmetro.

# 5 Funículo espermático

**EM UMA FRASE**

O funículo (ou cordão) espermático é a estrutura que **sobe do escroto até o anel inguinal profundo**, atravessando o canal inguinal, e que **contém o ducto deferente** e os vasos e nervos do testículo. A parede tem **três túnicas**: fáscia espermática externa, fáscia cremastérica com o cremaster e fáscia espermática interna; a túnica vaginal fica só em volta do testículo.

### Conteúdo (aula)

- **Ducto deferente**, o elemento mais firme, palpável como um cordão.
- **Artéria testicular** (da aorta), **artéria do ducto deferente** (de uma artéria vesical) e artéria cremastérica (da epigástrica inferior).
- **Plexo pampiniforme**: 8 a 12 veias em volta da artéria testicular.
- **Ramo genital do nervo genitofemoral** (motor do cremaster) e fibras autônomas.
- Vasos linfáticos e tecido conjuntivo (e o resto fechado do processo vaginal).

Sua correção no slide: a parede tem **3** túnicas, não 4, porque o funículo não tem túnica vaginal.

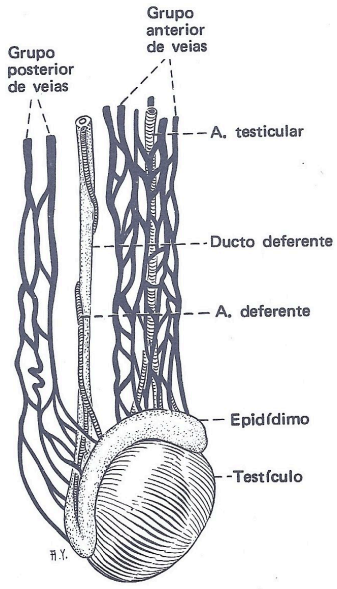



**Figura 8.** Irrigação do testículo (aula). Note a artéria testicular no meio do plexo pampiniforme (grupos anterior e posterior de veias) e o ducto deferente com sua artéria, todos subindo juntos no funículo.

**CAI NA PROVA · FUNÍCULO**

Componente ligado à **varicocele**: **plexo pampiniforme**. Nervo que entra no canal inguinal pelo **anel profundo**: **genitofemoral** (ramo genital); o ilioinguinal corre no canal, mas fora do funículo, e não passa pelo anel profundo. Homólogo feminino do funículo: **ligamento redondo do útero** (T136).

**MNEMÔNICO · REGRA DOS TRÊS**

**3 fáscias**: externa, cremastérica, interna.
**3 artérias**: testicular, do ducto deferente, cremastérica.
**3 grupos de veias**: plexo pampiniforme, do ducto, cremastérica.
**3 outros**: ducto deferente, linfáticos, ramo genital do genitofemoral (com as fibras autônomas).

**CORRELAÇÃO CLÍNICA · VASECTOMIA**

O ducto deferente é seccionado na **parte escrotal**, onde é superficial e fácil de palpar no funículo (resposta da questão: "ducto deferente / escroto"). O volume do sêmen **muda pouco**, porque quase todo ele vem das vesículas seminais e da próstata; só os espermatozoides somem (compilados).

# 6 Ducto deferente e ducto ejaculatório

**EM UMA FRASE**

O ducto deferente (cerca de **45 cm**) continua a cauda do epidídimo. É **reto** (não enovelado) e tem uma **túnica muscular espessa** que, por peristaltismo, leva os espermatozoides até a uretra. Sobe no funículo, atravessa o canal inguinal, entra na pelve pelo anel inguinal profundo, cruza **por cima do ureter** e chega à face posterior da bexiga, onde dilata na **ampola** e se une ao ducto da vesícula seminal para formar o **ducto ejaculatório**.

### Trajeto passo a passo

1. **Escroto**: começa na cauda do epidídimo, sobe medial a ele, dentro do funículo.
2. **Canal inguinal**: entra pelo anel inguinal superficial (externo) e sai pelo profundo (interno).
3. **Anel inguinal profundo**: deixa os vasos testiculares, contorna os vasos epigástricos inferiores e desce pela **parede lateral da pelve**, **retroperitoneal**.
4. **Cruza o ureter por cima** e por dentro (medial), perto do ângulo posterolateral da bexiga.
5. **Face posterior (fundo) da bexiga**: corre medial à vesícula seminal e dilata na **ampola**.
6. **Ampola + ducto da vesícula seminal → ducto ejaculatório**.

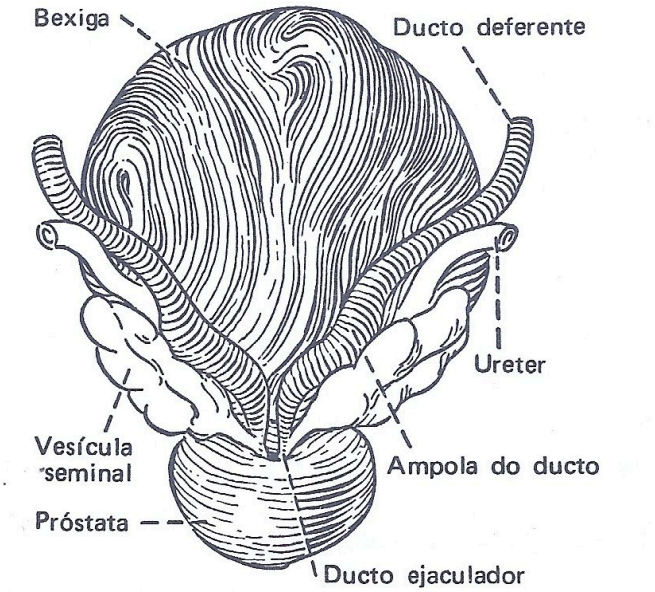



**Figura 9.** Vista posterior da bexiga, próstata e vesículas seminais (aula). Os ductos deferentes descem por cima dos ureteres, dilatam nas ampolas entre as duas vesículas e entram na próstata como ductos ejaculatórios.

### Ducto ejaculatório

- Formado pela união da **ampola do ducto deferente** com o **ducto da vesícula seminal**, logo acima da próstata.
- Cerca de **2 cm** cada; quase todo **dentro da próstata**.
- **Desemboca na uretra prostática**, no **colículo seminal**, um de cada lado do utrículo prostático.

**MNEMÔNICO · DUCTO E URETER**

**"A água passa por baixo da ponte"**: o ureter (a água) passa por baixo do ducto deferente (a ponte). Na mulher a mesma frase vale para o ureter e a artéria uterina.

**CAI NA PROVA · DUCTOS (T137, T136, COMPILADOS)**

"A porção final do ducto deferente é o ducto..." **ejaculador**. "O ducto ejaculatório desemboca diretamente na..." **uretra prostática**. "Os ductos prostáticos e o ducto ejaculador desembocam, respectivamente, no..." **seio prostático e colículo seminal**. "No interior da próstata estão..." **uretra, canal ejaculador e ductos prostáticos**.

## 7 Vesículas seminais

**EM UMA FRASE**

As vesículas seminais são duas **bolsas lobuladas em fundo cego** (na verdade um tubo longo e enovelado) apoiadas na **face posterior (fundo) da bexiga**, **laterais às ampolas** dos ductos deferentes, formando um **"V"**. Elas **não guardam espermatozoides**: produzem a maior parte do líquido seminal.

- **Secreção**: líquido alcalino, rico em **frutose** (energia para o espermatozoide), cerca de **60–70% do volume do sêmen** (sua anotação: 60%). A alcalinidade ajuda a neutralizar a acidez da uretra e da vagina.
- **Mucosa** pregueada, com aspecto de **favo de mel**; paredes delgadas.
- Cada vesícula se encurva para formar seu **ducto**, que se une ao ducto deferente: **ducto ejaculatório**.
- Ficam acima da próstata, separadas do reto pelo **septo retovesical**; quando aumentadas, dá para palpar no toque retal.

**CAI NA PROVA**

"Glândula que **mais contribui em quantidade** para o sêmen?" **Vesícula seminal**.

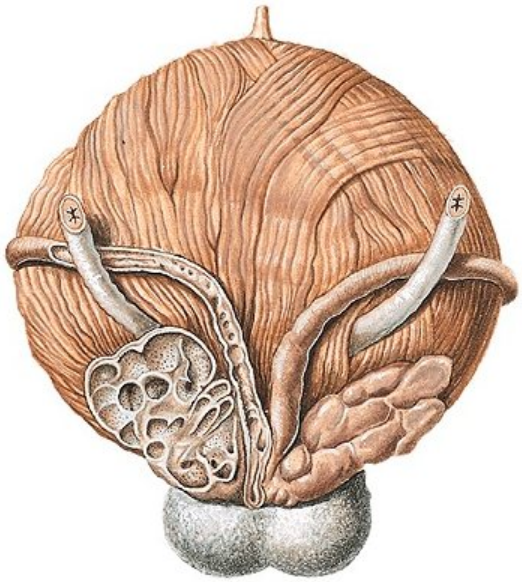


**Figura 10.** Bexiga, ductos deferentes e vesículas seminais por trás (Netter, na aula); a vesícula da esquerda da figura foi aberta para mostrar a mucosa em favo de mel. Embaixo, a próstata.

## 8 Próstata

**EM UMA FRASE**

A próstata é a maior **glândula acessória** do sistema genital: tem forma de **cone truncado** (ou pera invertida), mede cerca de **4 cm transversal × 3 cm vertical × 2 cm anteroposterior**, fica **abaixo da bexiga**, apoiada no **levantador do ânus** e na **face superior do diafragma urogenital** (membrana do períneo), e é atravessada pela **uretra prostática** e pelos **ductos ejaculatórios**.

### Relações

- **Base** (em cima): colada no colo da bexiga.
- **Ápice** (embaixo): sobre o diafragma urogenital.
- **Face anterior**: espaço retropúbico; presa ao púbis pelos **ligamentos puboprostáticos**.
- **Face posterior**: o **reto**, separado só pelo **septo retovesical**, uma lâmina de tecido conjuntivo relativamente fina. É o que permite o **toque retal**.
- **Cápsula** fibrosa e firme; por fora dela, o **plexo venoso prostático**.

### O que passa por dentro

- **Uretra prostática** (cerca de 3 cm).
- **Ductos ejaculatórios** → colículo seminal.
- **Ductos prostáticos** (20 a 30) → **seios prostáticos**, os sulcos dos dois lados do colículo.



**Figura 11.** Próstata e uretra prostática em secção frontal (Netter, na aula): a uretra desce da bexiga atravessando a glândula; no meio, o colículo seminal com os óstios dos ductos ejaculatórios.

| Zona (McNeal) | Onde fica | Por que importa |
|---|---|---|
| **Periférica (~70%)** | Posterior e lateral, em volta da parte distal | Onde nasce a maioria dos **carcinomas**; é a parte que se palpa no toque retal |
| **Central (~25%)** | Em volta dos ductos ejaculatórios | Pouca doença |
| **De transição (~5%)** | Em volta da uretra prostática | Cresce na **hiperplasia prostática benigna (HPB)** e aperta a uretra |

| Zona (McNeal) | Onde fica | Por que importa |
|---|---|---|
| **Estroma fibromuscular** | Anterior | Sem glândulas |

Na divisão clássica em lobos: istmo (anterior), lobos direito e esquerdo e lobo médio (entre a uretra e os ductos ejaculatórios). O **lobo médio** aumentado levanta o óstio interno da uretra e obstrui a saída da bexiga.

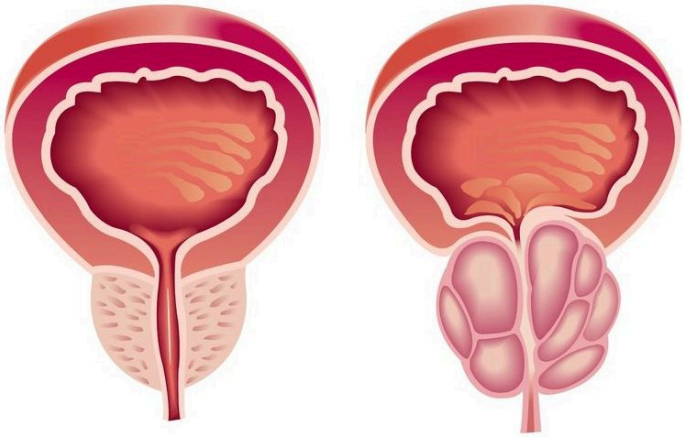


**Figura 12.** À esquerda, a próstata envolvendo a uretra logo abaixo do colo da bexiga; à direita, aumentada e nodular, estreitando a uretra, como na hiperplasia prostática benigna (figura da aula).

**CORRELAÇÃO CLÍNICA · HPB × CÂNCER**

**HPB**: zona de transição, em volta da uretra → jato fraco, esvaziamento incompleto, noctúria; a obstrução é no **colo da bexiga** e na uretra prostática (T137). **Câncer**: zona periférica, posterior → nódulo endurecido no toque retal, muitas vezes sem sintomas no início. Os sintomas urinários não distinguem um do outro, e a **HPB não é fator de risco** para câncer (caiu na T137 e na T136). Metástase para as **vértebras** pelo plexo venoso prostático, que se comunica com o plexo vertebral.

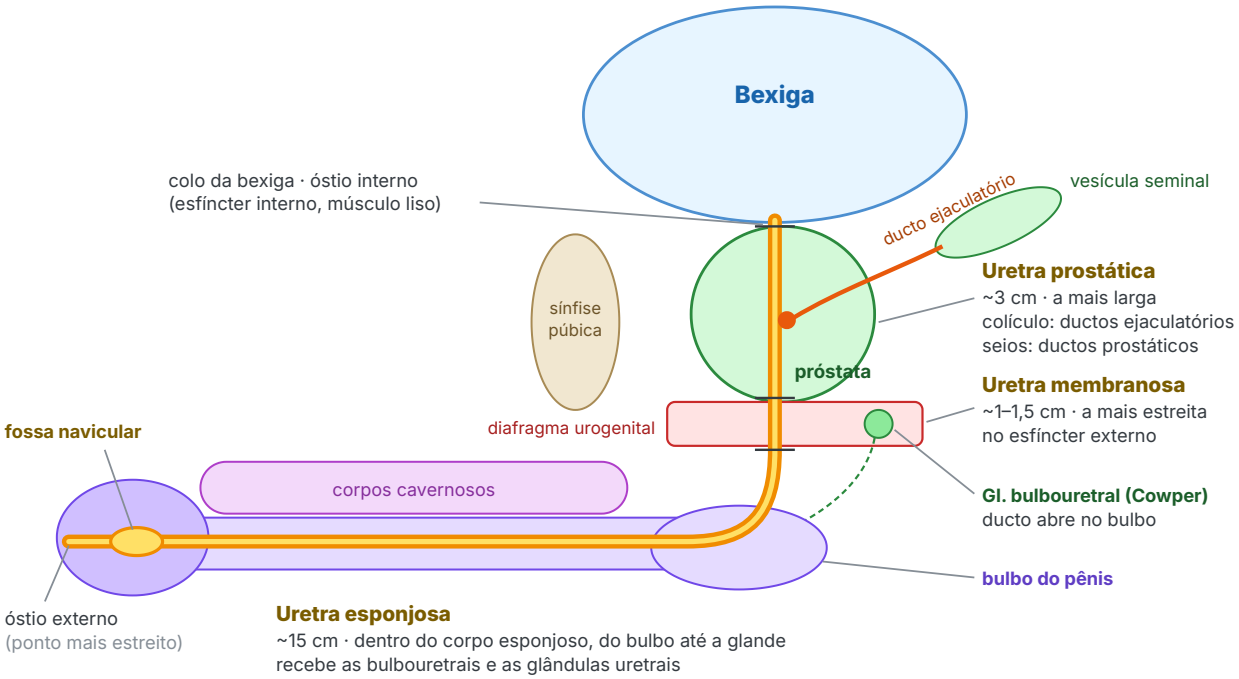
**APROFUNDAMENTO · SECREÇÃO E PRÓSTATA NA PROVA**

Líquido leitoso e levemente ácido, com **PSA** (liquefaz o coágulo do sêmen), fosfatase ácida, citrato e zinco: cerca de 20–30% do volume do sêmen. “O toque retal é possível porque...” **a face posterior da próstata fica perto da parede do reto**; “entre a próstata e o reto existe o...” **septo retovesical**; “com a idade, a região da uretra que tende a se estreitar é a...” **uretra prostática** (compilados).

## 9 Uretra masculina e glândulas bulbouretrais

**EM UMA FRASE**

A uretra masculina mede cerca de **15–20 cm** (aula) e vai do óstio interno, no colo da bexiga, ao **óstio externo**, na glande. Tem três partes: **prostática** (a mais larga), **membranosa** (a mais curta e estreita, no diafragma urogenital) e **esponjosa** (a mais longa, dentro do corpo esponjoso do pênis).




Esquema em corte sagital, pênis desenhado na horizontal · anterior à esquerda · laranja = luz da uretra

**Figura 13.** As três partes da uretra masculina e o que desemboca em cada uma (esquema próprio, redesenhado a partir das figuras da aula).

| Parte | Onde | Detalhes | Clínica |
|---|---|---|---|
| **Prostática (~3 cm)** | Dentro da próstata | A mais larga e dilatável. Na parede posterior, a **crista uretral** com o **colículo seminal** (utrículo prostático e óstios dos **ductos ejaculatórios**); dos lados, os **seios prostáticos** (ductos prostáticos) | **HPB**: estreitamento com a idade |
| **Membranosa (~1–1,5 cm)** | Atravessa o **diafragma urogenital** | Envolvida pelo **esfíncter externo da uretra** (músculo esquelético, voluntário). A mais estreita e menos distensível; ao lado dela, as bulbouretrais | Ruptura nas **fraturas da pelve**; ponto difícil na sondagem |
| **Esponjosa (~15 cm)** | Corpo esponjoso: bulbo, corpo e glande | Alarga no bulbo (recebe os ductos das **bulbouretrais**) e na glande (**fossa navicular**); recebe as **glândulas uretrais**. O **óstio externo** é o ponto mais estreito | **Queda a cavaleiro**: rompe a parte bulbar |

### Glândulas bulbouretrais (de Cowper)

- Duas, do tamanho de uma ervilha, **no diafragma urogenital** (espaço profundo do períneo), ao lado da uretra membranosa, envolvidas pelo esfíncter externo.
- Os ductos atravessam a membrana do períneo e abrem no **início da uretra esponjosa** (bulbo).
- Secreção mucosa **pré-ejaculatória**, que lubrifica e neutraliza a uretra.

**Glândulas uretrais** (de Littré): pequenas glândulas mucosas ao longo da uretra esponjosa.

**CORRELAÇÃO CLÍNICA · QUEDA A CAVALEIRO (T136)**

Trauma perineal contra uma barra esmaga a **uretra esponjosa** (parte bulbar) contra o púbis. A urina e o sangue extravasam para o **espaço perineal superficial**, limitados pela **fáscia de Colles**: hematoma "em asa de borboleta" no períneo, que pode subir pelo escroto e pela parede abdominal (sob a fáscia de Scarpa), mas **não desce para a coxa**. Já a fratura da pelve rompe a **membranosa**.

**CAI NA PROVA · URETRA (COMPILADOS)**

"A uretra masculina tem três segmentos: **prostática, membranosa e esponjosa**." "O esfíncter externo se concentra na **uretra membranosa**." "A uretra da mulher também passa pelo diafragma urogenital, que contém o esfíncter externo." Infecção urinária é mais comum na mulher porque a uretra feminina é **mais curta** e o óstio externo fica perto do ânus.

# 10 Pênis: raiz, corpo, glande, vasos e nervos

**EM UMA FRASE**

O pênis é o **órgão copulador** e contém a uretra. É formado por **três cilindros de tecido erétil**, dois **corpos cavernosos** (dorsais) e um **corpo esponjoso** (ventral, com a uretra), cada um revestido por **túnica albugínea** e todos unidos pela **fáscia profunda (de Buck)**. Divide-se em **raiz** (fixa, no períneo), **corpo** (livre) e **glande**.

| Região | O que forma |
|---|---|
| **Raiz** | **Ramos do pênis** (extremidade posterior dos corpos cavernosos, presos aos **ramos isquiopúbicos**, cobertos pelo isquiocavernoso) e **bulbo do pênis** (extremidade posterior do corpo esponjoso, preso à membrana do períneo, coberto pelo bulboesponjoso). Ficam no **espaço perineal superficial**. |
| **Corpo** | Continuação dos **2 corpos cavernosos** e do **corpo esponjoso**, unidos por tecido conjuntivo fibroso |
| **Glande** | **Expansão do corpo esponjoso** na ponta: coroa da glande, **óstio externo da uretra** e **fossa navicular** |

### Pele e glande

- Pele **fina**, **glabra** (sem pelos, exceto na base), **escura** e rica em **glândulas sebáceas**; solta no corpo e **firmemente presa** na glande.
- **Prepúcio**: a pele do corpo que se dobra sobre a glande; o **frênulo do prepúcio** a prende na face uretral.
- **Sulco balanoprepucial**: entre a coroa da glande e o prepúcio.
- **Glândulas prepuciais (de Tyson)**: sebáceas da coroa e do colo da glande, produzem o **esmegma**.

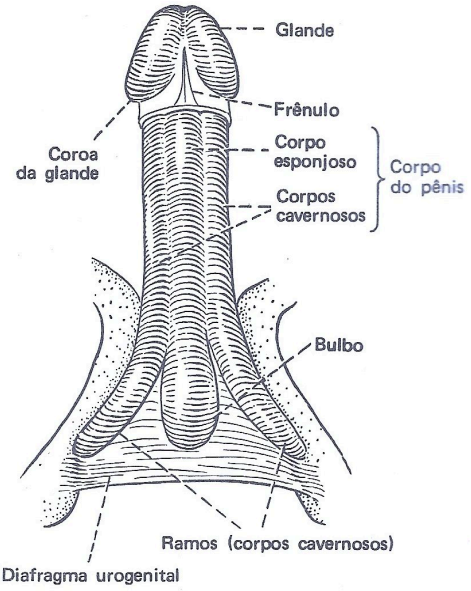



**Figura 14.** Face uretral do pênis (aula), com os músculos do períneo retirados: na raiz, os dois ramos (corpos cavernosos) presos ao osso e o bulbo no meio; no corpo, o corpo esponjoso por baixo dos cavernosos, terminando na glande.

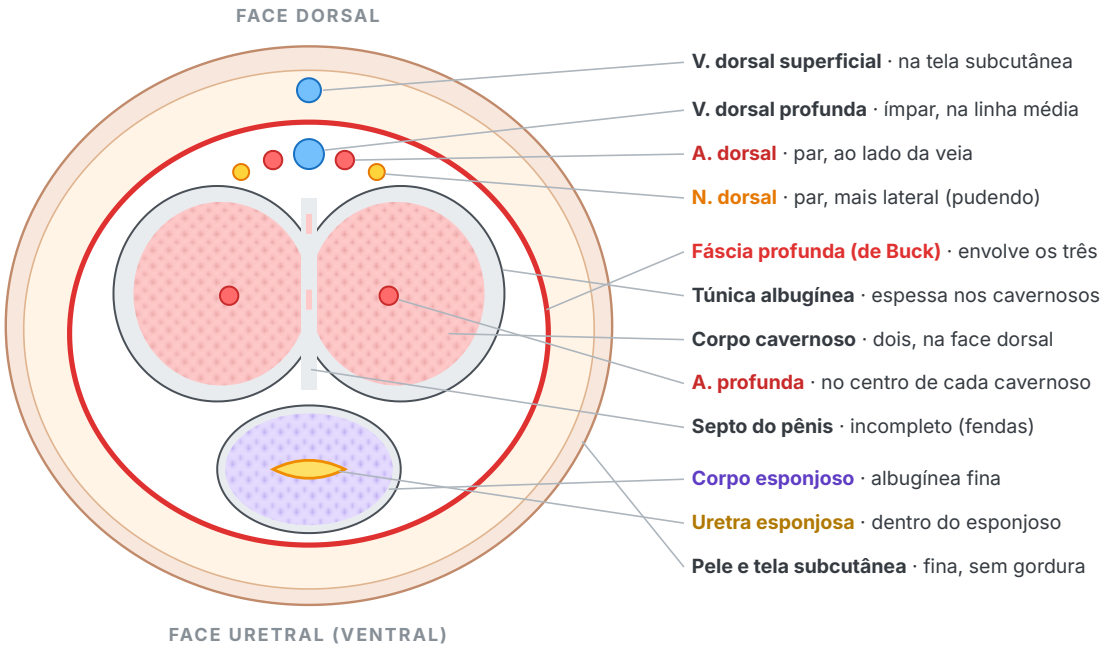



**Figura 15.** Corte transversal do corpo do pênis (esquema próprio a partir da figura da aula). A fáscia profunda (de Buck), em vermelho, envolve os três corpos e o feixe dorsal: veia dorsal profunda no meio, artérias dorsais ao lado e nervos dorsais mais por fora.

### Vasos, nervos e linfa

- **Artérias**: todas da **pudenda interna**. A **dorsal do pênis** (sob a fáscia de Buck, para a glande e os envoltórios), a **profunda do pênis** (no centro de cada corpo cavernoso: é a da **ereção**, pelas artérias helicinas) e a **do bulbo** (corpo esponjoso). As **pudendas externas** só irrigam pele e tela subcutânea.
- **Veias**: **dorsal profunda**, ímpar, sob a fáscia de Buck → **plexo venoso prostático**; **dorsal superficial** → pudendas externas superficiais.
- **Nervos**: **dorsal do pênis** (ramo do **pudendo**, sensibilidade da glande e da pele) e **nervos cavernosos** (parassimpáticos, S2–S4, que causam a ereção).
- **Linfa**: **linfonodos inguinais** (a pele, os superficiais; a glande, também os profundos).

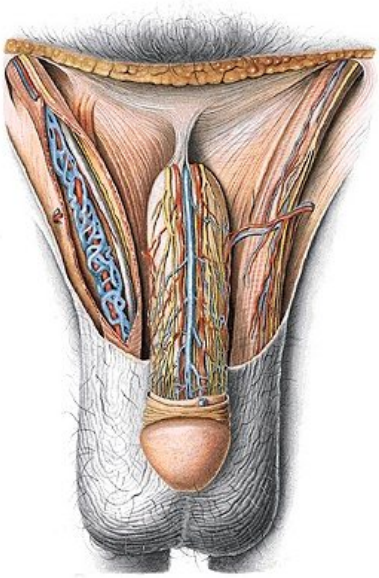


**Figura 16.** Vasos e nervos do pênis e do escroto (Netter, na aula): no dorso do pênis, a veia dorsal profunda no meio, ladeada pelas artérias e pelos nervos dorsais; à esquerda da figura, o plexo pampiniforme no funículo aberto.

**CAI NA PROVA · PÊNIS (T136, COMPILADOS)**

"Os vasos que irrigam os corpos eréteis são ramos da..." **pudenda interna** (a dorsal e a profunda, as duas). "A raiz do pênis é formada por..." **bulbo e ramos**. "Glândula ligada ao **câncer de pênis**, por acúmulo de secreção na glande e no sulco balanoprepucial..." **de Tyson**. A postectomia (circuncisão) remove o prepúcio e elimina o **sulco balanoprepucial**, onde o esmegma se acumula.

**CORRELAÇÃO CLÍNICA · FIMOSE E EREÇÃO**

**Fimose**: o prepúcio não retrai sobre a glande; dificulta a higiene e favorece balanopostite e câncer. **Parafimose**: o prepúcio retraído fica preso atrás da coroa e estrangula a glande (urgência). **Ereção**: estímulo parassimpático → óxido nítrico → relaxa o músculo liso das artérias helicinas e das trabéculas → o sangue enche os cavernosos e comprime as veias contra a albugínea. O esponjoso, com albugínea fina, fica menos rígido e a uretra continua aberta para a ejaculação.

# 11 Revisão final

## 11.1 Mapa-mestre

| Estrutura | Onde fica | O que tem ou faz | Desemboca / continua | Prova e clínica |
|---|---|---|---|---|
| **Escroto** | Abaixo do pênis; septo divide D e E | Pele, dartos (sem gordura), Colles, 4 túnicas | — | Temperatura; última camada = túnica vaginal |
| **Testículo** | Escroto, envolvido pela túnica vaginal | Albugínea, mediastino, lóbulos, túbulos seminíferos, Leydig | Rede → dúctulos eferentes | Criptorquidia, varicocele, linfa para-aórtica |
| **Epidídimo** | Borda posterior e polo superior do testículo | Cabeça, corpo, cauda; ~6 m | Cauda → ducto deferente | Ganha motilidade |
| **Funículo** | Escroto → anel inguinal profundo | 3 fáscias; ducto, aa. testicular e deferente, plexo pampiniforme, ramo genital | — | Varicocele; homólogo do lig. redondo |
| **Ducto deferente** | Funículo, canal inguinal, parede da pelve, atrás da bexiga | ~45 cm, muscular, reto; ampola | + vesícula → ducto ejaculatório | Cruza por cima do ureter; vasectomia no escroto |
| **Vesícula seminal** | Fundo da bexiga, lateral à ampola, em V | Tubo enovelado, favo de mel; frutose, alcalino | Seu ducto → ducto ejaculatório | Maior volume do sêmen (60–70%) |
| **Ducto ejaculatório** | Dentro da próstata | ~2 cm | Colículo seminal | Último segmento antes da uretra |
| **Próstata** | Abaixo da bexiga, sobre o diafragma urogenital, à frente do reto | Uretra, ductos ejaculatórios, ductos prostáticos; PSA | Ductos prostáticos → seios prostáticos | Toque retal (septo retovesical); HPB × câncer |
| **Bulbouretrais** | Diafragma urogenital, ao lado da uretra membranosa | Muco pré-ejaculatório | Uretra esponjosa (bulbo) | — |
| **Uretra** | Colo da bexiga → glande | Prostática, membranosa, esponjosa | Óstio externo | HPB; fratura pélvica; queda a cavaleiro |
| **Pênis** | Raiz no períneo; corpo livre | 2 cavernosos + 1 esponjoso; Buck; albugínea | — | Pudenda interna; Tyson e câncer; fimose |

## 11.2 Vinte pontos de prova

1. Escroto = parede abdominal que desceu; septo separa direito e esquerdo.
2. Oblíquo externo → fáscia espermática externa.
3. Oblíquo interno → cremaster e fáscia cremastérica.
4. Fáscia transversal → fáscia espermática interna.
5. Peritônio (processo vaginal) → túnica vaginal.
6. Gordura extraperitoneal não tem correspondente; o dartos substitui a gordura.
7. Temperatura: dartos, cremaster, plexo pampiniforme, sem gordura.
8. Testículo: 4–5 × 3 × 2 cm; albugínea; mediastino posterior.
9. Leydig → testosterona; Sertoli → inibina (freia FSH) e AMH.
10. Seminíferos → retos → rede → dúctulos eferentes → epidídimo.
11. Motilidade é adquirida no epidídimo.
12. Artéria testicular vem da aorta; veia esquerda → renal esquerda.
13. Varicocele = plexo pampiniforme, mais à esquerda.
14. Funículo: 3 túnicas (sem vaginal); genitofemoral entra pelo anel profundo.
15. Ducto deferente: ~45 cm, cruza por cima do ureter, ampola.
16. Ampola + vesícula seminal = ducto ejaculatório → colículo seminal.
17. Vesícula seminal faz a maior parte do sêmen; vasectomia muda pouco o volume.
18. Próstata: toque retal pelo septo retovesical; HPB na transição, câncer na periférica.
19. Uretra: prostática, membranosa (esfíncter externo) e esponjosa (queda a cavaleiro).
20. Pênis: raiz = bulbo + ramos; artérias da pudenda interna; Tyson e câncer de pênis.

## 11.3 Mnemônicos

**CAMADAS E FUNÍCULO**

**"Externo dá a externa, interno dá o cremaster, a transversal dá a interna, o peritônio dá a vaginal."**
**Regra dos três** no funículo: 3 fáscias, 3 artérias, 3 grupos de veias, 3 outros.
**Sem gordura, com dartos**: o escroto troca a gordura por músculo para ficar frio.

**TRAJETO, URETRA E EREÇÃO**

**S R R E · E D E U**: seminíferos, retos, rede, eferentes · epidídimo, deferente, ejaculatório, uretra.
**"A água passa por baixo da ponte"**: ureter por baixo do ducto deferente.
**Uretra P-M-E**: Prostática a mais larga, Membranosa a mais estreita, Esponjosa a mais longa.
**"Parassimpático põe de pé, simpático solta"**: ereção parassimpática, emissão simpática.

**Referências.** Moore KL, Dalley AF, Agur AMR. *Anatomia Orientada para a Clínica* · Netter FH. *Atlas de Anatomia Humana* · Sobotta. *Atlas de Anatomia Humana* · Dângelo JG, Fattini CA. *Anatomia Humana Sistêmica e Segmentar* · Leitão M. e Barreto EF. Slides *Sistema Genital Masculino*, Faculdade de Medicina, UFC · Questões de AV1 (anatomia) da T137, da T136 e dos compilados do módulo Gênito-Urinário.

# 12 Questões com gabarito comentado

1. Relacione cada camada do escroto com a camada da parede abdominal de onde ela vem. Qual componente da parede não tem correspondente?
2. Quais estruturas mantêm o testículo abaixo da temperatura do corpo, e como cada uma age?
3. Descreva o trajeto do espermatozoide do túbulo seminífero ao óstio externo da uretra. Onde ele ganha motilidade?
4. Por que a varicocele é muito mais comum à esquerda, e qual componente do funículo está envolvido?
5. Quais são as camadas e o conteúdo do funículo espermático? Qual nervo entra no canal inguinal pelo anel profundo?
6. Descreva o trajeto do ducto deferente e sua relação com o ureter.
7. Onde desembocam os ductos ejaculatórios e os ductos prostáticos?
8. Por que a vasectomia quase não altera o volume do sêmen?
9. Por que é possível examinar a próstata pelo toque retal? Que zona se palpa e qual a importância disso?
10. Diferencie as três partes da uretra masculina e cite a lesão típica de cada uma.
11. Um homem cai a cavaleiro sobre uma barra e surge um hematoma em borboleta no períneo. Qual parte da uretra rompeu e por que o líquido não desce para a coxa?
12. Quais estruturas formam a raiz do pênis e de onde vêm as artérias dos corpos eréteis?

## Gabarito comentado

1. Oblíquo externo → **fáscia espermática externa**; oblíquo interno → **fáscia cremastérica e músculo cremaster**; fáscia transversal → **fáscia espermática interna**; peritônio (processo vaginal) → **túnica vaginal**. A tela subcutânea corresponde ao dartos e à fáscia de Colles. Não têm correspondente a **gordura extraperitoneal** (o escroto não tem gordura) e, como camada própria, o músculo transverso (T137).
2. **Dartos**: músculo liso que enruga a pele no frio e diminui a perda de calor. **Cremaster**: aproxima o testículo do corpo no frio. **Plexo pampiniforme**: as veias em volta da artéria testicular esfriam o sangue arterial (contracorrente). **Ausência de gordura** na parede. A espermatogênese precisa de 2 a 3 °C abaixo da temperatura corporal.
3. Túbulos seminíferos → túbulos retos → rede do testículo (no mediastino) → **dúctulos eferentes** → epidídimo (cabeça, corpo, cauda) → ducto deferente → ampola → **ducto ejaculatório** (recebe o ducto da vesícula seminal, atravessa a próstata) → uretra prostática (colículo seminal) → membranosa → esponjosa → óstio externo. No testículo o transporte é passivo; a **motilidade** é adquirida no **epidídimo**.
4. A veia testicular esquerda é mais longa e desemboca em **ângulo reto na veia renal esquerda**, com pressão maior; a direita entra obliquamente na veia cava inferior. As veias dilatadas são as do **plexo pampiniforme**, que esquentam o testículo e podem causar infertilidade.
5. Camadas: fáscia espermática externa, fáscia cremastérica com o cremaster e fáscia espermática interna (**três**; a túnica vaginal só envolve o testículo). Conteúdo: ducto deferente, artérias testicular, do ducto deferente e cremastérica, plexo pampiniforme, ramo genital do genitofemoral, fibras autônomas e linfáticos. Pelo anel profundo entra o **genitofemoral** (ramo genital); o ilioinguinal corre no canal fora do funículo.

6. Começa na cauda do epidídimo, sobe no funículo, atravessa o canal inguinal (anel superficial → profundo), contorna os vasos epigástricos inferiores e desce retroperitoneal pela parede lateral da pelve. **Cruza por cima e por dentro do ureter** (a água passa por baixo da ponte) e chega à face posterior da bexiga, medial à vesícula seminal, onde forma a ampola e se une ao ducto da vesícula para formar o ducto ejaculatório.
7. Os **ductos ejaculatórios** abrem no **colículo seminal**, na crista uretral da parede posterior da uretra prostática, um de cada lado do utrículo. Os **ductos prostáticos** abrem nos **seios prostáticos**, os sulcos dos dois lados da crista (T136).
8. Os espermatozoides são menos de 5% do sêmen. A maior parte do volume vem das **vesículas seminais** (60–70%) e da **próstata** (20–30%), que ficam depois do ponto cortado (o ducto deferente no escroto) e continuam funcionando. O homem fica estéril, mas ejacula quase o mesmo volume.
9. Porque a **face posterior da próstata** fica logo à frente do reto, separada só pelo **septo retovesical**, uma lâmina fina de tecido conjuntivo. Palpa-se a **zona periférica**, que é onde nasce a maioria dos carcinomas; por isso um nódulo endurecido no toque é suspeito. A HPB nasce na zona de transição, em volta da uretra.
10. **Prostática** (~3 cm, a mais larga, recebe ductos ejaculatórios e prostáticos): estreitada pela **HPB**. **Membranosa** (~1–1,5 cm, a mais estreita, no esfíncter externo do diafragma urogenital): rompe nas **fraturas da pelve**. **Esponjosa** (~15 cm, no corpo esponjoso, com o bulbo e a fossa navicular): rompe na **queda a cavaleiro**.
11. A **uretra esponjosa**, na parte bulbar, esmagada contra o púbis (T136). O extravasamento fica no **espaço perineal superficial**, limitado pela **fáscia de Colles**, que se prende atrás na membrana do períneo e dos lados nos ramos isquiopúbicos e se continua com a fáscia de Scarpa. Por isso o líquido pode subir para o escroto, o pênis e a parede abdominal, mas não passa para a coxa.
12. Raiz: os dois **ramos do pênis** (corpos cavernosos presos aos ramos isquiopúbicos) e o **bulbo do pênis** (corpo esponjoso preso à membrana do períneo), no espaço perineal superficial. Artérias: **profunda do pênis**, **dorsal do pênis** e **do bulbo**, todas ramos da **pudenda interna** (as pudendas externas só irrigam a pele).